

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SMP/MTs Kelas IX (Edisi Revisi)

Penulis : Cece Sutia, Victoriani Inabuy, Okky Fajar Tri Maryana
Budiyantri Dwi Hardanie, Sri Handayani Lestari

ISBN : 978-634-00-2430-2 (jil.3)



Zat Aditif dan Zat Adiktif





Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu akan menggali perbedaan antara zat aditif dan zat adiktif, contoh-contoh, dan pengaruh terhadap kesehatan kita secara fisik maupun psikologis, serta manfaat dan bahayanya dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada akhir bab ini, kamu diharapkan memiliki keteguhan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk memilih zat aditif dan menghindari zat adiktif yang membahayakan diri dan lingkungan.

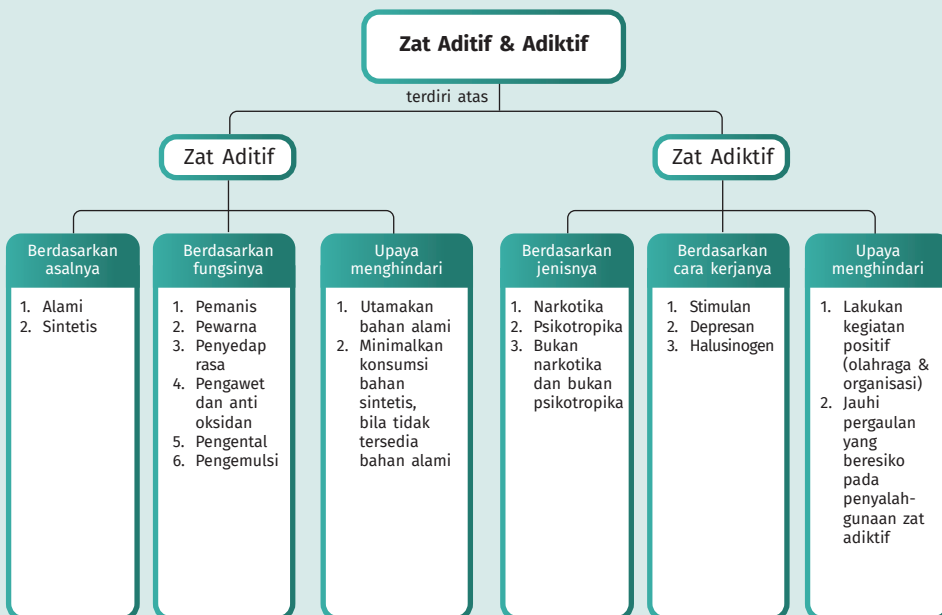


Kata Kunci

- ✓ zat aditif
- ✓ zat adiktif
- ✓ adiksi
- ✓ narkotika
- ✓ psikotropika



Peta Konsep





Di kelas VIII, kamu sudah belajar tentang nutrisi dalam makanan untuk mendukung kesehatan manusia. Masih ingatkah kamu dengan ungkapan “kamu adalah apa yang kamu makan?” Bayangkan pada saat kamu pulang sekolah, ada es teh di dalam gelas yang sangat menggiurkan, apalagi saat hari terasa sangat panas. Kamu langsung meminumnya. Namun, pada tegukan pertama kamu langsung berhenti karena merasakan pahitnya es teh yang rupanya belum ditambahkan gula. Gula membuat es teh kita terasa lebih manis sehingga lebih enak, bukan?

Bahan-bahan tertentu ditambahkan pada makanan kita dalam jumlah sedikit untuk membuat makanan lebih enak, mempercantik tampilan makanan, atau membuat makanan bertahan lebih lama? Bahan-bahan inilah yang dikenal sebagai zat aditif. Namun, apakah bahan-bahan tersebut bermanfaat bagi tubuh kita? Sebelum mulai belajar tentang zat aditif, bagaimana kalau kamu menyebutkan bahan-bahan tambahan yang terdapat dalam makanan dan minuman yang kamu konsumsi dari tadi pagi sampai saat ini?

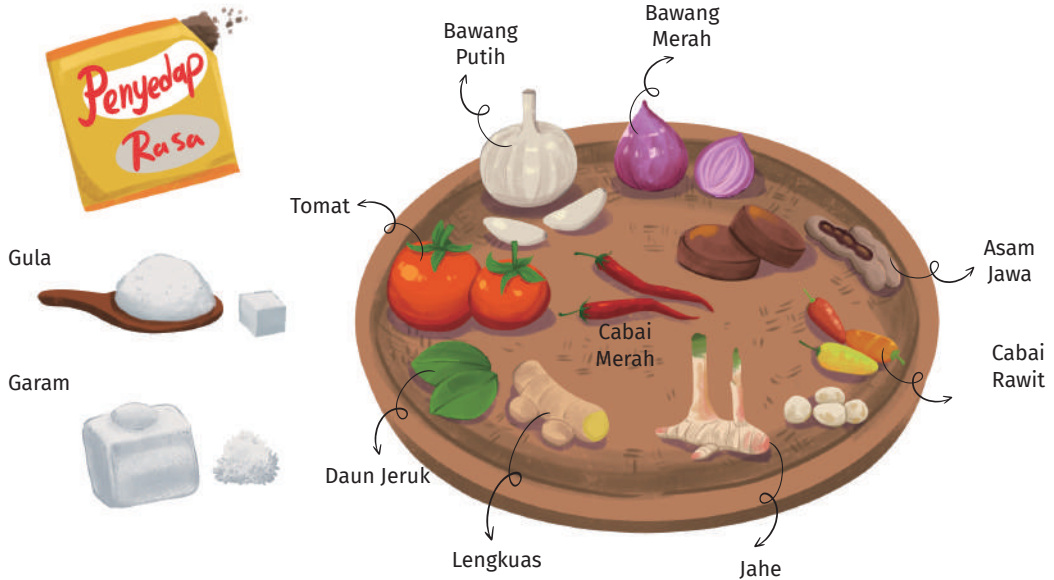
Lalu apa itu zat adiktif? Coba kamu tanyakan pada orang-orang dewasa di sekitarmu ya! Kamu juga dapat mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Kamu juga dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan *artificial intelligence* untuk mendapatkan informasi. Namun, hasil yang disajikan oleh kecerdasan buatan tidak selalu 100% tepat sehingga kamu perlu mengonfirmasi dengan sumber yang lebih terpercaya ya, seperti buku teks, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya! Tulis apa yang kamu temukan di buku catatanmu untuk kita diskusikan di kelas.

A. Zat Aditif

Kita sering menambahkan bahan-bahan yang terdapat pada Gambar 2.1 dalam makanan kita sehari-hari. Pasti kamu juga telah menyebutkan sebagian bahan tersebut dalam buku catatanmu, bukan? Tanpa bahan-bahan tersebut, makanan kita akan terasa hambar dan terlihat kurang menarik. Bahan-bahan inilah contoh dari zat aditif. Zat aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk membuat lebih menarik, segar, enak, bertekstur, atau memperpanjang waktu simpan.



Penyedap Rasa



Gambar 2.1 Contoh-Contoh Zat Aditif Alami

Berdasarkan sumber atau asalnya, zat aditif dibedakan menjadi alami dan buatan. Zat aditif alami artinya diambil dari alam, biasanya berupa tanaman maupun produk dari hewan. Karena berasal dari alam, zat aditif alami cenderung aman dikonsumsi. Keterbatasan zat aditif alami membuat manusia memilih menggunakan zat aditif buatan. Gambar 2.2 berikut menunjukkan beberapa contoh zat aditif buatan. Zat aditif buatan disebut juga zat aditif sintetis atau artifisial.



Gambar 2.2 Beberapa Contoh Zat Aditif Buatan



Mengonsumsi zat aditif sintetis secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan kita, misalnya timbulnya rasa mual, pusing, gangguan pada sistem pencernaan, seperti diare dan iritasi usus besar, kesemutan, diabetes melitus, tumor, bahkan kanker. Oleh karena itu, pemerintah telah mengatur penggunaan zat aditif sintetis atau disebut juga Bahan Tambahan Pangan (BTP) di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Di Indonesia pengawasan penggunaan zat aditif buatan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Zat aditif dapat ditambahkan pada saat pembuatan, pengolahan, persiapan, perawatan, maupun pengepakan dan pengemasan makanan. Namun, zat aditif bukanlah bahan baku utama suatu makanan atau tidak dikonsumsi langsung. Ia hanya ditambahkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Misalnya ketika kamu merebus sayur bayam, bahan baku utama adalah sayur bayam dan air, sedangkan garam yang kamu tambahkan adalah zat aditifnya. Demikian juga saat memasak tempe orak-arik yang biasanya menggunakan zat aditif berupa bawang merah, bawang putih, cabe, dan kecap.



Gambar 2.3 Dua Contoh Makanan yang Menggunakan Zat Aditif yaitu Sayur Bayam dan Tempe Orak-Arik

Penggunaan zat aditif dalam makanan tidak dapat dihindari karena telah menjadi bagian dari kebutuhan manusia, misalnya membuat warna makanan atau minuman menjadi menarik, cita rasa yang gurih, penggunaan yang praktis dan cepat ataupun penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa produsen makanan memilih menggunakan zat aditif buatan agar



memperoleh keuntungan yang lebih besar dari harga bahan yang lebih murah tetapi tidak memperhatikan bahayanya bagi kesehatan. Zat aditif sesungguhnya tidak memiliki nilai gizi. Namun, ada juga zat aditif alami yang bermanfaat karena mengandung vitamin C dan E serta dapat mencegah kanker. Dengan mempelajari zat aditif ini, kita dapat memilih untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang aman bagi kesehatan.

Mari kita lakukan aktivitas berikut untuk mengidentifikasi zat-zat aditif yang kita masukkan ke dalam tubuh kita.



Aktivitas 2.1

Ayo Amati

Buatlah jurnal makanan dan minuman yang kamu konsumsi selama tiga hari, baik makanan yang dimasak sendiri maupun makanan kemasan. Dengan membuat jurnal ini kamu dapat mengidentifikasi zat-zat aditif yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jurnalmu dapat dibuat dalam bentuk tabel maupun bentuk lain yang memuat informasi berikut ini.

1. Waktu makan (pukul berapa?)
2. Nama makanan/minuman
3. Bahan baku utama
4. Zat-zat aditif yang terdapat dalam makanan itu, asalnya (alami atau buatan), dan kegunaan masing-masing.

Apabila kamu belum mengetahui kegunaan suatu zat aditif, kamu dapat mencari tahu dari berbagai sumber belajar, seperti buku, ensiklopedia, laman internet maupun wawancara dengan tenaga kesehatan, seperti perawat atau dokter.

Berdasarkan Aktivitas 2.1, kamu telah mengetahui berbagai manfaat zat aditif. Berdasarkan jenisnya, zat aditif dapat dibedakan menjadi pemanis, pewarna, penyedap atau penguat rasa, pengawet, pengental, dan pengemulsi. Sebenarnya ada lebih banyak lagi zat aditif, tetapi untuk pembelajaran di kelas IX, kita batasi pada enam jenis zat aditif ini. Yuk kita dalami tiap zat aditif melalui Aktivitas 2.2 berikut ini.





Aktivitas 2.2

Ayo Komunikasikan

Aktivitas ini bertujuan memperdalam pemahamanmu terhadap jenis-jenis, contoh, manfaat, dan dampak zat aditif. Aktivitas ini dilakukan dalam kelompok kecil. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai satu jenis zat aditif yang ditugaskan pada kelompokmu. Setelah itu, persiapkan bahan presentasi dari informasi yang telah kalian kumpulkan. Pastikan kalian menulis informasi contoh-contoh bahan alami dan buatan dari zat aditif tersebut serta manfaat dan dampak bagi kesehatan maupun secara sosial (jika ada). Jangan lupa tuliskan semua sumber yang kalian gunakan dalam bentuk daftar pustaka. Kalian dapat menggunakan uraian berikut ini sebagai salah satu sumber.

1. Jenis-Jenis Zat Aditif

a. Pemanis

Pemanis adalah senyawa kimia untuk menambah rasa manis. Kita sering menambahkan gula pasir dalam minuman teh maupun kopi. Gula pasir yang berasal dari tebu disebut juga dengan sukrosa. Bahan tambahan ini merupakan salah satu contoh zat pemanis alami. Madu, gula jagung, dan gula aren juga termasuk zat pemanis alami. Konsumsi sukrosa bagi manusia dianjurkan untuk tidak melebihi dua sendok makan per hari atau setara dengan 30 gram. Jika berlebihan, sukrosa dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus, obesitas, ataupun gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Oleh karena itu, beberapa produk makanan dan minuman menggunakan pemanis lain sebagai pengganti sukrosa.

Pemanis buatan yang sering digunakan sebagai alternatif gula adalah sorbitol. Selain itu, contoh pemanis buatan yang dikenal luas antara lain sakarin, aspartam, sukralosa, asesulfam K, dan siklamat. Sakarin dan sukralosa dianggap aman untuk dikonsumsi sampai dengan batas tertentu. Aspartam dapat menimbulkan beberapa efek kontroversial, di antaranya efek buruk pada bayi selama kehamilan. Asesulfam K telah terbukti menyebabkan alergi pada manusia bila melebihi dosis 15 mg asesulfam/kg berat badan. Contoh-contoh makanan yang biasanya menggunakan zat pemanis buatan adalah arum manis, minuman bersoda, permen karet, permen, makanan kaleng, dan sebagainya. Tabel 2.1 berikut ini menunjukkan tingkat kemanisan beberapa pemanis buatan dan batas konsumsinya. Sukrosa atau gula pasir memiliki tingkat kemanisan 100% atau bernilai 1. Oleh karena itu, sukrosa menjadi standar pembandingan tingkat kemanisan berbagai pemanis buatan.



Tabel 2.1 Contoh-contoh Pemanis Sintetis dan Tingkat Kemanisan
(Dibandingkan dengan Gula Pasir dengan Tingkat Kemanisan 1) serta Batas Konsumsi

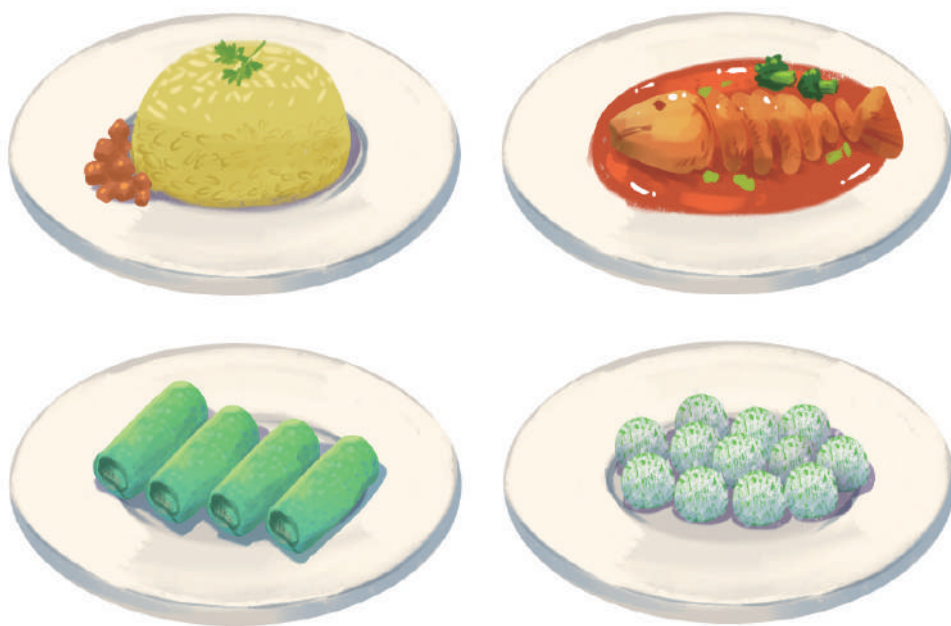
Jenis gula sintetis	Tingkat kemanisan	Batas konsumsi per hari
Sorbitol	0,5–0,6	23 g/kg berat badan
Aspartam	120–220	50 mg/kg berat badan
Siklamat	20–40	11 mg/kg berat badan
Sakarin	200–700	5 mg/kg berat badan
Asesulfam-K	130–200	15 mg/kg berat badan
Sukralosa	400–800	5 mg/kg berat badan

Sumber: Lo (n.d.)

b. Pewarna

Penggunaan pewarna makanan dapat membuat makanan terlihat lebih menarik sehingga menggugah selera makan. Pewarna juga dapat mengembalikan warna asli bahan makanan yang hilang saat pengolahan atau masa simpan.

Coba perhatikan makanan-makanan khas Indonesia berikut ini. Kemudian identifikasilah zat aditif pewarna yang digunakan.



Gambar 2.4 Makanan khas Indonesia yang Menggunakan Pewarna Alami.

Pewarna buatan sering dipilih karena penggunaannya lebih mudah diperoleh dan lebih praktis. Misalnya apabila tidak memiliki tanaman daun pandan, kita dapat menggunakan pewarna makanan hijau untuk membuat dadar gulung. Demikian pula untuk mendapatkan kunyit yang siap digunakan sebagai pewarna perlu proses yang cukup panjang, mulai dari mengupas kulitnya kemudian digerus. Sementara jika menggunakan pewarna sintetis bewarna kuning, kita cukup membeli dan mencampurkannya dengan bahan makanan, praktis bukan? Selain itu, penggunaan pewarna sintesis juga membuat warna lebih tajam, terang, lebih banyak pilihan warna, dan warna tetap bertahan dalam proses pengolahan makanan. Contoh-contoh makanan yang menggunakan pewarna buatan adalah gulali atau arum manis, saus, permen, minuman berkarbonat, es krim, kue, biskuit, dan sebagainya. Namun, efek samping dari penggunaan pewarna makanan perlu diperhatikan. Misalnya pewarna tartrazin dapat menyebabkan kita jadi cepat marah, gelisah, dan juga gangguan tidur pada anak-anak. Berikut ini contoh-contoh pewarna makanan buatan yang diperbolehkan dalam jumlah tertentu (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Contoh-Contoh Zat Pewarna Buatan yang Diperbolehkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012

Nama zat pewarna	Warna yang dihasilkan
Tartrazin	Kuning
Kuning Kuinolin	Kuning
Sunset Yellow FCF atau Kuning FCF	Oranye
Allura red	Merah kekuningan
Ponceau 4R	Merah
Eritrosin	Merah
Karmoisin	Merah
Amaranth	Merah kebiruan
Indigotin	Biru kemerahan
Biru berlian	Biru
Briliant black BN	Ungu
Brown HT	Coklat
Fast green FCF	Hijau



Zat pewarna sintesis yang membahayakan manusia sehingga telah dilarang penggunaannya oleh pemerintah antara lain Rhodamin B (warna merah kebiruan), *Ponceau 3R* (warna merah), dan *Methanyl yellow* (warna kuning). Bahan-bahan tersebut sebenarnya adalah pewarna bahan pakaian/tekstil, cat, dan kertas. Ketiga zat pewarna ini dapat menyebabkan kerusakan pada hati dan menyebabkan kanker atau karsinogenik terutama dalam konsumsi yang berulang dan dalam jangka waktu panjang.



Aktivitas 2.3

Ayo Analisis



Pindai di Sini



Pindai di Sini

Aktivitas ini bertujuan agar kamu dapat menganalisis zat aditif terhadap tubuh sehingga kamu mampu lebih selektif dalam memilih makanan. Kamu akan mencermati dua zat pewarna melalui video mengenai zat pewarna pada tautan berikut ini. Tonton dan catat informasi-informasi penting dari kedua video ini. Kemudian tuliskan langkah-langkah yang perlu kamu lakukan untuk melindungi diri dari bahaya zat aditif yang terdapat dalam kedua video tersebut.

Tabalong Hari Ini: BPOM HSU Jelaskan Ciri Zat Pewarna Sintetis Rhodamin B
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/ppfbg8>

MetroTV: Makanan dengan Pewarna Berbahaya Bagi Kesehatan
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/ilzvq0>

c. Penyedap atau penguat rasa

Penguat rasa ditambahkan pada makanan untuk memperkuat dan memodifikasi rasa dan/atau aroma yang telah ada dalam bahan pangan agar tidak hambar tanpa memberikan rasa dan/atau aroma tambahan. Penyedap rasa alami yang umum digunakan adalah garam, lada, gula, bawang, air jeruk, dan kaldu ayam atau sapi. Sedangkan penyedap rasa buatan yang sangat terkenal yaitu monosodium glutamat atau MSG yang memberikan rasa gurih pada makanan. Kita mungkin lebih mengenal MSG dengan istilah "vetsin" atau "micin". Sebenarnya ada beberapa makanan yang secara alamiah telah memiliki kandungan MSG di dalamnya, seperti daging, ikan, susu, dan jamur. Namun, bahan tersebut tidak selalu tersedia sehingga untuk lebih memudahkan dalam mengolah masakan, diproduksi MSG buatan yang dapat digunakan secara lebih praktis dan murah.



Fakta Sains

Monosodium glutamat (MSG) pertama kali dibuat di Jepang oleh Profesor dari Universitas Tokyo bernama Kikunae Ikeda pada tahun 1908. Ilmuwan tersebut mengekstrak dan mengkristalkan glutamat dari kaldu rumput laut kombu. Ia menemukan bahwa rasa gurih khas dalam kaldu kombu berasal dari asam glutamat. Ikeda memperkenalkan rasa umami yang berarti “lezat” atau “gurih” dalam bahasa Jepang. Untuk menjadikan asam glutamat stabil dan bisa digunakan dalam masakan, Ikeda menciptakan bentuk garamnya yaitu kemudian disebut MSG. Ini adalah bentuk sintetis dari zat alami.

Setelah penemuan tersebut, MSG mulai diproduksi dan dijual secara komersial pada tahun 1909 oleh perusahaan Jepang bernama Ajinomoto, yang berarti “inti rasa” dalam bahasa Jepang. Pada tahun 1920-an, MSG mulai digunakan di restoran-restoran Jepang di Amerika Serikat. Popularitasnya terus meningkat, terutama setelah Perang Dunia II, ketika banyak tentara Amerika yang terpapar masakan Asia mulai kembali ke rumah dengan selera baru. MSG menjadi bahan populer di kalangan juru masak karena kemampuannya untuk meningkatkan rasa tanpa menambah kalori.

Sumber: disarikan dari *Tempo.co* (2023) dan *ncsaindonesia.com* (2024)



Gambar 2.5 Contoh-Contoh Produk Makanan yang Mengandung MSG Tambahan



Makanan-makanan yang mengandung MSG biasanya memiliki rasa gurih yang kuat, yang berbeda dari rasa asin dari garam atau rasa manis dari penambahan gula. Rasa ini disebut juga dengan umami seperti yang dihasilkan oleh daging atau kaldu ayam. MSG mampu memperkuat rasa pada makanan sehingga sering ditambahkan untuk meningkatkan rasa pada makanan olahan dan makanan cepat saji.

Penggunaan MSG masih aman selama tidak dikonsumsi terlalu banyak. Efek samping akibat dari MSG yang ditemukan, yaitu *Chinese Restaurant Syndrome* (CSR), serangan asma, serta alergi. CSR adalah rasa mual, berdebar-debar, kesemutan, serta lemah di tengkuk, dada, muka dan lengan atas setelah mengonsumsi makanan yang dimasak dengan MSG. Namun, menurut Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB), efek samping seperti ini hanya terjadi pada 1,5–2% dari populasi dan apabila mengonsumsi lebih dari 3 gram. Sedangkan biasanya dalam masakan terdapat kurang dari 0,5 gram MSG. Oleh karena itu, kita perlu memonitor makanan yang kita konsumsi agar tidak melebihi batas konsumsi MSG sebesar 3 gram dalam 1 hari.

d. Pengawet dan antioksidan

Zat aditif pengawet sangat dibutuhkan untuk memperpanjang waktu simpan makanan maupun minuman. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, jamur, maupun mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan makanan cepat rusak atau basi. Ikan dari laut sering diberi garam untuk membuatnya lebih tahan lama. Demikian juga daging ayam yang diberi cuka atau air jeruk. Pengawetan dengan cara penambahan zat lain ini disebut dengan pengawetan kimiawi. Pengawetan dengan cara fisika dapat dilakukan dengan cara pembekuan (dimasukkan ke dalam lemari pendingin/pembeku), pengeringan (seperti ikan kering), dan pengasapan (seperti daging asap).

Sedangkan pengawetan dengan cara fermentasi atau melibatkan penambahan mikroorganisme adalah contoh pengawetan secara biologis. Gambar berikut ini menunjukkan contoh-contoh makanan yang diawetkan secara alami dan buatan. Dapatkan kamu menyebutkan nama-nama makanan dan apakah jenis pengawetan termasuk alami atau buatan? Sebutkan pula jenis pengawetan yang digunakan apakah termasuk pengawetan biologi, fisika, atau kimia?





(a) Pengawetan dalam Bentuk Asinan Buah



(b) Pengawetan Makanan Olahan Kalengan



(c) Pengawetan Ikan Asin



(d) Pengawetan Minuman Bersoda dan Minuman dalam Kemasan



(e) Pengawetan Daging Sapi dengan Pengasapan



(f) Pengawetan Kacang Kedelai Menjadi Tempe

Gambar 2.6 Produk Pangan Hasil Pengawetan Alami dan Buatan

Jika demikian mengapa masih dibutuhkan zat pengawet buatan? Apakah kamu suka makan sosis atau nuget yang berasal dari daging olahan? Daging sangat mudah membusuk, sedangkan industri makanan ingin makanan yang diproduksi bisa bertahan sangat lama agar dapat dikirim ke berbagai tempat.

Pada industri daging olahan, garam natrium dan kalium dari nitrit dan nitrat sering digunakan untuk pengawetan. Nitrit telah terbukti memiliki efek karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), terutama apabila bereaksi dengan protein dan menghasilkan senyawa nitrosamin.



Pembuatan keju dan yoghurt menggunakan bahan pengawet berupa natrium benzoat dan sorbat untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur yang tidak diinginkan. Natrium benzoat dan asam sitrat juga sering ditambahkan pada minuman kemasan, jus, saus tomat, jeli, dan kecap. Sementara itu, senyawa sulfit sering digunakan dalam makanan seperti anggur, buah-buahan kering, biskuit kering dan ikan. Zat ini memiliki efek racun dan karsinogenik pada manusia.

Beberapa pengawet juga dapat menyebabkan gangguan perilaku, misalnya hiperaktif dan *Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder* (ADHD) pada anak. Apa itu ADHD? Coba telusuri informasi dari buku-buku di perpustakaan atau berbagai laman tepercaya yang dapat memperkaya pengetahuanmu.



Aktivitas 2.4

Ayo Komunikasikan



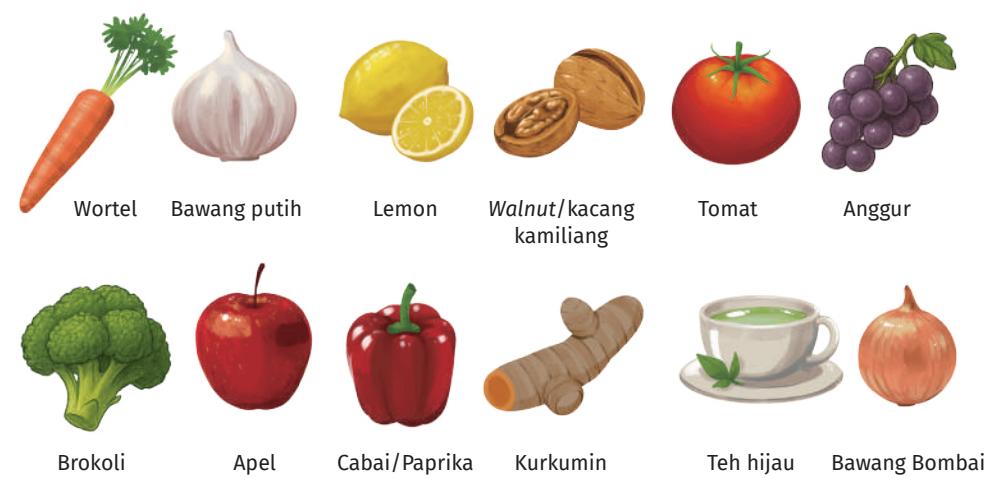
Pernahkah kamu mendengar ditemukannya boraks dan formalin dalam makanan yang beredar di masyarakat? Mengapa boraks dan formalin berbahaya jika dikonsumsi? Bagaimana kamu dapat mengetahui suatu makanan mengandung boraks dan formalin? Bacalah artikel "BPOM Ungkap Ciri-Ciri serta Bahaya Penggunaan Boraks dan Formalin dalam Makanan" untuk memahami ciri-ciri makanan yang menggunakan boraks dan formalin sebagai pengawet serta bahaya yang dapat ditimbulkannya. Kamu dapat membacanya dengan memindai kode QR di samping. Setelah membaca, kamu dapat membuat ringkasannya. Kemudian jelaskan pada orang tua atau orang yang biasanya berbelanja untuk kebutuhan makananmu agar bahaya yang ditimbulkan dapat dihindari.

(<https://buku.kemendikdasmen.go.id/s/cfky6l>)

Antioksidan memiliki fungsi yang hampir sama dengan pengawet makanan. Antioksidan adalah zat yang ditambahkan pada zat lain untuk menghambat/memperlambat reaksi oksidasi (Firdiyani, dkk., 2015). Oksidasi adalah reaksi antara oksigen dan zat yang di sekitarnya, termasuk makanan sehingga akan membusuk. Pada makanan, antioksidan ditambahkan untuk memperlambat proses pembusukan. Antioksidan juga ditambahkan pada industri penghasil bahan bakar, kosmetik, pembuatan karet, dan plastik.



Gambar 2.7 berikut menunjukkan contoh-contoh bahan makanan yang mengandung antioksidan.



Gambar 2.7 Contoh Bahan Alami yang Mengandung Antioksidan

Seperti zat aditif lainnya, antioksidan sintetis diproduksi karena memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh antioksidan alami. Kelebihan tersebut di antaranya lebih stabil secara struktur dan tahan pada berbagai cuaca, lebih mampu memperlambat proses oksidasi, harga murah, penggunaan praktis, dan memiliki sifat antimikroba. Contoh-contoh antioksidan buatan disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Zat-Zat Aditif Antioksidan Sintetis

Zat aditif	Produk makanan yang menggunakan
Asam askorbat, natrium askorbat, kalsium askorbat	Minuman bersoda, selai, susu kental manis
Askorbil palmitat	Sosis, kaldu ayam buatan
Tokoferol	Minyak sayur
Propil galat, oktil galat	Minyak goreng, sup instan, permen karet
Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluene (BHT)	Mentega, kismis, keju, selai kacang, margarin, permen

Sumber: *eufic.org* (2004)



Penggunaan antioksidan buatan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan (seperti alergi), gangguan pada saluran pencernaan, dan pada beberapa kasus dapat meningkatkan kemungkinan kanker. BHA dan BHT adalah senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan hati dan karsinogen pada penelitian terhadap hewan.

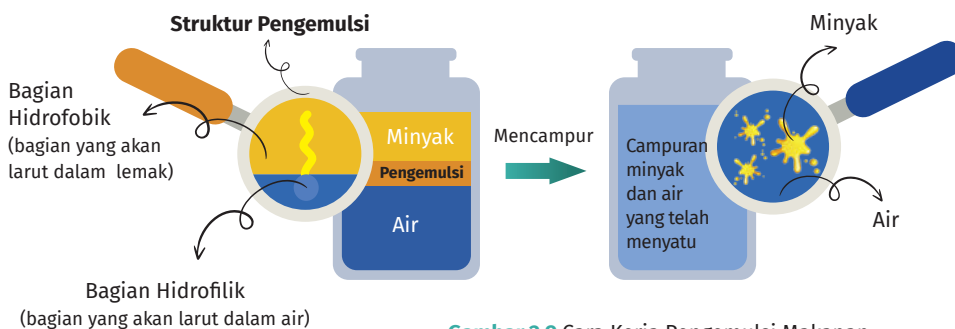
e. Pengental dan Pengemulsi

Zat pengental digunakan secara luas dalam makanan-makanan yang sering kita santap, misalnya, puding, susu cair instan, olahan daging, dan sup. Sup atau capcai yang bertekstur kental, sering kali ditambahkan pati jagung atau maizena. Pati jagung adalah contoh zat pengental alami. Contoh lain zat pengental alami ialah pektin pada pembuatan selai dan jeli, serta tepung tapioka dalam pembuatan bakso dan siomai. Sementara itu, zat pengental buatan digunakan apabila ingin menghasilkan kekentalan yang lebih stabil dan bertahan lama, misalnya dengan menggunakan CMC (*Carboxymethyl Cellulose*) dan *Xanthan Gum* dalam produk es krim, selai, dan saus.



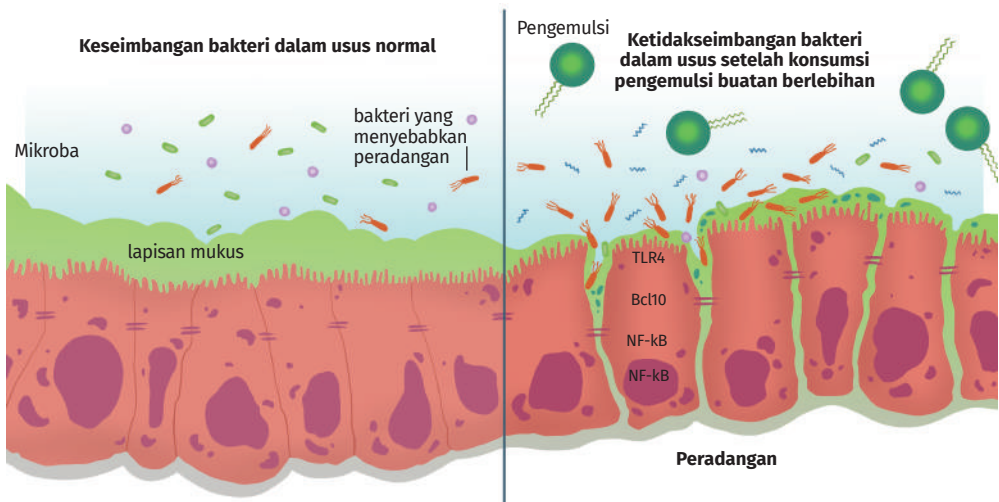
Gambar 2.8 Contoh Bahan Pengental Alami dan Buatan dalam Makanan

Pengemulsi adalah bahan tambahan makanan untuk membantu terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur. Sebagai contoh, pengemulsi digunakan untuk membantu pencampuran air dengan susu yang mengandung minyak pada es krim. Zat pengemulsi digunakan juga dalam krim, mayones, saus, dan produk olahan susu, misalnya mentega dan keju. Beberapa contoh pengemulsi ialah lesitin dan monogliserida asam lemak dan digliserida asam lemak.



Gambar 2.9 Cara Kerja Pengemulsi Makanan

Bahan pengental dan pengemulsi buatan dapat menimbulkan risiko penyakit kardiovaskular, memicu peradangan usus, dan meningkatkan kadar gula dalam darah sehingga memicu diabetes. Karagenan, polisorbat, maupun CMC adalah contoh pengemulsi buatan yang dapat berakibat negatif pada keseimbangan bakteri di usus. Di dalam usus kita terdapat bakteri baik dan bakteri patogen. Patogen artinya dapat menyebabkan penyakit. Konsumsi pengemulsi buatan yang berlebihan mengakibatkan jumlah bakteri patogen meningkat. Hal tersebut dapat menimbulkan peradangan usus, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10 berikut ini.



Gambar 2.10 Peradangan Usus yang Disebabkan oleh Zat Pengemulsi Buatan



Gambar 2.11 Produk Makanan yang Biasanya Menggunakan Pengemulsi





Aktivitas 2.5

Ayo Komunikasikan

Setelah menyimak presentasi dari kelompok lain mengenai jenis-jenis zat aditif, buatlah peta pikiran sebagai ringkasan dari pembelajaran mengenai bahan tambahan pangan.



Aktivitas 2.6

Ayo Refleksi

1. Setelah mendalami mengenai zat aditif, berilah penilaian pada kualitas konsumsi makanan dan minumanmu selama tiga hari kemarin ditinjau dari penambahan zat aditif. Beri tanda centang pada pilihan yang paling sesuai. Kategori sesuai dengan zat aditif yang terkandung dalam makanan. Kategori sangat sehat apabila tidak ada zat aditif buatan atau zat aditif alami yang dapat membahayakan kesehatan. Sedangkan sehat berarti mengandung zat aditif alami saja. Cukup sehat memiliki satu jenis zat aditif buatan. Kurang sehat ada dua jenis zat aditif buatan sedangkan belum sehat ada lebih dari dua jenis zat aditif buatan.

Jenis makanan/ minuman	Belum sehat	Kurang sehat	Cukup sehat	Sehat	Sangat sehat

2. Apakah ada zat-zat aditif yang selama ini sering kamu konsumsi? Identifikasilah sumber-sumbernya!
3. Apakah kamu merasa perlu lebih memperhatikan jenis makanan dan minuman yang kamu konsumsi?
4. Untuk menjadi lebih sehat, bagaimana langkah yang akan kamu lakukan untuk mengurangi konsumsi zat aditif dalam makanan dan minuman yang kamu konsumsi? Kapan kamu akan memulainya?



5. Dalam kelompok kecil, rencanakan pembuatan makanan/minuman tradisional yang berasal dari daerahmu dengan menggunakan satu atau lebih zat aditif. Pikirkan modifikasi dari jenis yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat dan beri alasan modifikasi tersebut. Modifikasi dapat berupa sumber zat aditif yang digunakan, misalnya biasanya digunakan zat aditif buatan, dimodifikasi menjadi zat aditif alami agar lebih sehat. Modifikasi lain dapat berupa warna dari makanan atau minuman tersebut. Berikan rancangan tersebut pada gurumu. Setelah memperoleh persetujuan gurumu, kalian dapat membuat makanan/minuman tersebut.



Ayo Uji Kemampuan

1. Apakah fungsi penambahan zat aditif pada makanan?
2. Pilihlah contoh untuk zat aditif di bawah ini dengan menuliskan pilihan nomor (a–e) yang sesuai pada kotak di sebelah kanan.

Zat aditif
a Pemanis
b Penyedap
c Pewarna
d Pengawet
e Pengemulsi

Contoh
_____ Lesitin
_____ Siklamat
_____ Tartrazin
_____ Natrium klorida
_____ Asam benzoat

3.
 - a. Sebutkan dua contoh bahan pewarna alami dan warna yang dihasilkan!
 - b. Apakah kelebihan dari penggunaan bahan pewarna sintetis dan apa pula dampak negatif yang dapat timbul dari pemakaian bahan pewarna buatan?
4. Sebutkan dua contoh pemanis buatan, kemudian berikan alasan kelebihan dari pemanis buatan sehingga sering digunakan dalam masyarakat!
5. Berdasarkan kondisi tempat tinggalmu, jenis bahan pengawet apa yang cocok digunakan? Jelaskan pilihanmu!
6. Berdasarkan jenis zat aditif, garam memiliki keunikan karena dapat berfungsi sebagai beberapa jenis zat aditif. Sebutkan! Kemudian evaluasi penggunaan garam bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat!



7. Ivan memperhatikan bahwa setiap kali ia minum minuman energi berwarna cerah saat bermain futsal, ia merasa lebih cepat lelah dan kadang mengalami sakit kepala. Setelah membaca label kemasan, ia menemukan bahwa minuman tersebut mengandung pemanis buatan aspartam dan pewarna sintetis. Guru IPA menjelaskan bahwa zat aditif tertentu dapat menimbulkan efek samping pada sebagian orang. Label produk, komposisi, dan nilai gizi minuman tersebut terdapat di bawah ini. Analisislah kandungan dalam minuman tersebut yang menyebabkan Ivan lebih cepat lelah dan sakit kepala!

Nama produk: Coolberry, Sparkle

Jenis produk: Minuman berkarbonasi rasa buah berry

Isi bersih: 250 ml

Diproduksi oleh: PT. Segar Selalu, Jakarta-Indonesia

Komposisi:

1. Air karbonasi
2. Perisa sintetis *berry*
3. Pemanis buatan: Aspartam (E951), Acesulfame-K (E950)
4. Pewarna makanan: Allura Red (E129)
5. Pengatur keasaman: Asam sitrat (E330)

Label Gizi per Sajian (250 ml):

1. Energi total: 10 kkal
 2. Gula: 0 g
 3. Lemak total: 0 g
 4. Natrium: 20 mg
 5. Pemanis buatan: Ada
6. Salah satu temanmu gemar membeli jajanan jalanan berwarna mencolok setiap hari. Setelah beberapa waktu, ia mulai mengalami ruam pada kulit dan sering merasa mual. Dokter mengatakan kemungkinan ia mengalami reaksi terhadap zat aditif buatan yang berlebihan.
- a. Menurutmu, zat aditif apa yang dapat menyebabkan reaksi tersebut?
 - b. Mengapa zat aditif buatan dapat menimbulkan efek samping pada tubuh?
 - c. Apa saranmu kepada temanmu agar tetap dapat menikmati makanan tanpa membahayakan kesehatan?



B. Zat Adiktif

Bacalah artikel berikut ini untuk memulai perjalananmu memahami zat adiktif.

Buwas: Pengedar Incar Murid TK dan SD dengan Narkoba Bentuk Permen

Kartika S Tarigan - detikNews

Kamis, 22 Des 2016 16:58 WIB

Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) menyebut pengedaran dan penyalahgunaan narkoba mulai menyasar lingkungan sekolah. Bahkan, narkoba itu ada yang berbentuk permen untuk dipasarkan ke anak-anak.

“Peredaran narkotika di kalangan anak-anak cukup besar, kemarin kita sempat musnahkan, baru datang dari Tiongkok, sebagian dari Thailand itu (narkoba) sudah berupa permen, itu sasarannya pada anak-anak,” kata Buwas di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (22/12/2016).

“Jaringan ini bekerja dalam rangka regenerasi pangsa pasar,” sambungnya.

Buwas mengatakan, modus pengedaran yang digunakan sengaja dibuat untuk menarik perhatian anak-anak. Barang haram itu pun dikemas dalam bentuk permen dan bentuk-bentuk menarik lainnya.

“Bagaimana anak-anak SD sampai TK dijadikan sasaran regenerasi, bentuknya baru tapi itu ekstasi. Diharapkan jadi pangsa pasar berikutnya, setelah pengguna yang sekarang habis, karena dia mati. Ini modus operandi. Ini kejahatan luar biasa,” ujar Buwas.

Dia mengimbau para orang tua dan guru agar lebih mengetatkan pengawasan terhadap apa yang dikonsumsi anak. Narkoba, kata Buwas, juga bisa diedarkan dengan cara dicampurkan ke dalam makanan dan minuman anak.

“Kasusnya banyak kita tangani, di beberapa tempat di Indonesia. Jenis-jenis narkotika selalu berkembang, pasti masih banyak lagi yang akan masuk. Dengan hancurnya kekuatan jaringan narkotika di Filipina, maka mereka akan berlindung dan lari ke Indonesia salah satunya,” tutur Buwas. (kst/idh)

Sumber: Kartika S.Tarigan/news.detik.com (2016).



Berdasarkan artikel di atas, kita dapat menemukan kata narkoba dan juga kata narkotika. Kamu pasti sudah sering mendengar kata-kata ini. Menurut pendapatmu, apa sajakah bahaya narkotika bagi manusia? Jika narkotika dijual dalam bentuk permen, bagaimana pengaruhnya bagi anak-anak SD yang mengonsumsi permen tersebut? Apakah ada dampak jangka panjang bagi mereka? Diskusikanlah hal ini dengan teman-teman sekelompokmu atau dengan gurumu. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Kata lain bermakna sama yang sering digunakan adalah NAPZA, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Zat adiktif adalah suatu zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan pada penggunaanya.

Ketergantungan dan kecanduan memiliki makna yang berbeda. Ketergantungan berpusat pada kebutuhan fisik tubuh. Sementara kecanduan berpusat pada perilaku dan keinginan yang kuat atau secara psikologis. Ketika sudah ketergantungan suatu zat, maka kita akan merasa ingin terus mengonsumsinya. Apabila seseorang mengalami ketergantungan, ia biasanya masih dapat mengendalikan penggunaan zat, walaupun tidak selalu. Sedangkan bila seseorang sudah kecanduan atau adiksi, maka orang tersebut kehilangan kemampuan untuk mengendalikan penggunaan zat. Apabila penggunaan zat tersebut dihentikan, ketergantungan dapat menimbulkan gejala fisik seperti putus zat, misalnya mual atau pusing. Sedangkan kecanduan menyebabkan masalah yang lebih luas dalam kehidupan, seperti keuangan, kesehatan, hubungan sosial, dan pekerjaan. Jika kamu menjumpai ada orang yang tidak bisa berhenti merokok, minum kopi, atau mengonsumsi narkotika, maka sesungguhnya ini merupakan pertanda zat adiktif telah bekerja.

1. Jenis-Jenis Zat Adiktif

Berdasarkan jenisnya, zat adiktif dibagi menjadi tiga.

- a. Narkotika, contohnya: heroin, kokain, morfin, dan opium. Narkotika bekerja pada saraf pusat. Narkotika dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan yang parah. Pengguna narkotika akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi setiap kali pemakaian untuk memperoleh efek yang diinginkan, atau disebut juga dengan toleransi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah euforia atau gembira



yang berlebihan, kehilangan kesadaran atau disorientasi, dan stimulasi ekstrem. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan gejala pecandu narkoba dibandingkan dengan pecandu psikotropika.

Tabel 2.4 Gejala Pecandu Narkoba dan Psikotropika

Kategori gejala	Narkotika	Psikotropika
Fisik	- Berat badan turun drastis - Mata merah/pupil tidak normal - Bekas suntikan - Sakit perut/muntah	- Pusing dan mual - Gangguan tidur - Tremor - Koordinasi tubuh terganggu
Psikologis	- Halusinasi - Depresi berat - Cemas berlebihan - Ketergantungan berat	- Halusinasi - Bingung - Paranoid - Perubahan suasana hati yang drastis
Perilaku	- Sering berbohong - Menarik diri dari lingkungan - Perilaku agresif - Prestasi menurun	- Menghindari tanggung jawab - Sering menyendiri - Ketergantungan pada obat tertentu tanpa resep

- b. Psikotropika bekerja melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Efek dari psikotropika adalah mengubah perilaku dan mental penggunanya. Seperti narkoba, psikotropika juga dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan, baik secara ringan maupun berat. Perbandingan antara narkoba dan psikotropika ditunjukkan pada infografik pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Perbandingan antara Narkoba dan Psikotropika

PERBANDINGAN	
Narkotika	Psikotropika
Definisi	
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi/menghilangkan rasa nyeri	Zat atau obat yang memengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan mental, perilaku, perasaan, dan kesadaran.



PERBANDINGAN	
Narkotika	Psikotropika
Efek Utama	
• Menekan sistem saraf pusat • Mengurangi rasa sakit (analgesik) • Menimbulkan euforia atau “fly”	• Mengubah suasana hati dan persepsi • Menenangkan (depresan) atau merangsang (stimulan) • Menyebabkan halusinasi
Efek Jangka Pendek	
• Mengantuk, pusing, muntah • Halusinasi • Gangguan koordinasi • Risiko overdosis tinggi	• Pusing, tremor • Perubahan emosi cepat • Gangguan tidur • Halusinasi
Efek Jangka Panjang	
• Ketergantungan fisik dan psikologis kuat • Kerusakan otak, hati, jantung • Kematian akibat overdosis	• Gangguan mental kronis (psikosis, depresi) • Kerusakan fungsi otak • Ketergantungan emosional dan psikologis
Legalitas Penggunaan	
Sangat terbatas, hanya untuk medis tertentu (misal: morfin di RS)	Beberapa legal dengan resep dokter (misal: obat penenang dan antidepresan)
Contoh Zat	
Heroin, morfin, ganja, shabu, kokain	Diazepam, Alprazolam, LSD, ekstasi (MDMA)

- c. Bukan narkotika dan psikotropika, contohnya: kafein, nikotin, dan alkohol. Zat adiktif jenis ini menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunaanya. Zat-zat ini dapat memengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Tabel 2.6 berikut ini menunjukkan perbandingan kafein, nikotin, dan alkohol.



Tabel 2.6 Perbandingan antara Kafein, Nikotin, dan Alkohol sebagai Zat Adiktif

Aspek	Kafein	Nikotin	Alkohol (Etanol)
Sumber	Kopi, teh, cokelat, minuman energi, soda	Tembakau: rokok, vape, cerutu	Minuman keras: bir, anggur, vodka, arak, tuak
Golongan Zat	Stimulan ringan	Stimulan kuat	Depresan (menekan sistem saraf pusat)
Efek Jangka Pendek	• Lebih waspada • Detak jantung meningkat • Gangguan tidur	• Rileks sesaat • Denyut jantung naik • Menurunkan nafsu makan	• Pusing, mabuk • Penurunan kesadaran • Bicara tidak jelas
Efek Jangka Panjang	• Gangguan lambung • Gangguan tidur kronis • Kecanduan ringan	• Ketergantungan kuat • Penyakit jantung & paru-paru	• Kerusakan hati (sirosis) • Gangguan otak • Ketergantungan berat
Tingkat Adiktif	Rendah sampai sedang	Tinggi	Sedang sampai tinggi

Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa bisa ada narkoba padahal membawa bahaya bagi manusia? Sesungguhnya narkotika dan psikotropika digunakan di dunia kedokteran untuk pengobatan pasien dengan kondisi tertentu. Misalnya heroin digunakan untuk meredakan penderitaan yang dialami pasien kanker; ganja untuk gejala kanker, AIDS, *multiple sclerosis*, glukoma dan epilepsi; amfetamin untuk mengobati *narcolepsy* dan ADHD; barbiturat atau obat penenang digunakan untuk membantu mengurangi insomnia, kedutan otot, kejang, dan gangguan kecemasan. Nah, penggunaan di luar tujuan-tujuan pengobatan di atas dan di luar pengawasan tenaga medis disebut sebagai penyalahgunaan.

Perhatikan Gambar 2.12 berikut yang menunjukkan bahaya narkoba pada kesehatan tubuh menurut laman Kemenkes (2025).



Bahaya Narkoba

Dampak buruk narkoba pada kesehatan tubuh berbeda, tergantung jenis narkoba yang dikonsumsi. Secara umum, pemakai narkoba dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun kesehatan mental.

Kesehatan Fisik

Kerusakan Otak

Penggunaan narkoba yang berlebihan mengakibatkan gangguan tidur, serta peningkatan detak jantung dan tekanan darah

Kerusakan Hati

Narkoba yang disuntikkan dapat memicu terjadinya infeksi Hepatitis B, Hepatitis C, bahkan gagal hati akibat jarum suntik yang tidak steril

Kerusakan Paru-paru

Ganja dan kokain dapat menyebabkan iritasi paru-paru serta meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan dan bronkitis kronis.

Penyakit Kardiovaskular

Penggunaan narkoba dapat menghambat aliran darah ke otot jantung dan meningkatkan resiko terkena serangan jantung.

Melemahkan Kekebalan Tubuh

Penggunaan narkoba dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan menghambat kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit

Hilangnya Keseimbangan Tubuh

Narkoba dapat memengaruhi sel-sel otak yang mengendalikan koordinasi gerakan tubuh serta organ keseimbangan di telinga, sehingga pecandu narkoba mudah kehilangan keseimbangan tubuh

Kesehatan Mental

Gangguan Kecemasan dan Depresi

Penggunaan narkoba dalam waktu lama dapat memperburuk gangguan kecemasan dan depresi yang sudah dialami, bahkan memicu serangan panik

Meningkatkan Resiko Psikosis

Dapat menimbulkan gejala-gejala psikotik, seperti halusinasi, delusi, dan gangguan realitas lainnya yang menyebabkan penderitanya bisa melihat, mendengar, mencium, atau merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Narkoba juga dapat meningkatkan resiko gangguan kejiwaan lainnya seperti bipolar dan skizofrenia.

Merusak Kemampuan Berpikir dan Fungsi Kognitif

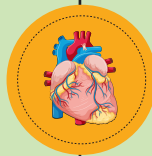
Penggunaan narkoba dalam jangka panjang menyebabkan daya ingat dan konsentrasi akan menurun sehingga penderitanya mengalami kesulitan dalam berpikir dan mengambil keputusan yang tepat.

Ketergantungan Emosional dan Perubahan Suasana Hati

Penggunaan narkoba secara terus-menerus menyebabkan ketergantungan emosional pada narkoba untuk dapat merasa tenang dan bahagia. Setelah bahagia hilang, langsung berubah ekstim menjadi cemas dan depresi

Perubahan Perilaku

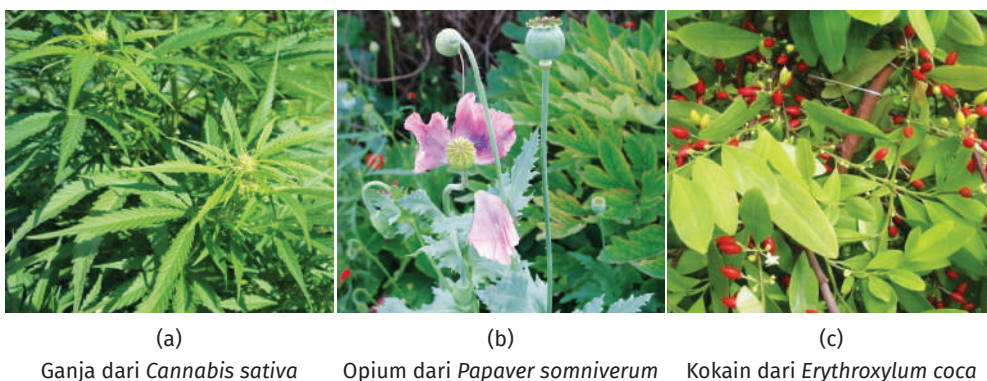
Pengguna narkoba cenderung tidak bisa mengendalikan perilakunya, sehingga mudah menjadi agresif atau melakukan kekerasan. Narkoba juga bisa memunculkan pikiran untuk menyakiti diri atau bunuh diri, terutama pada remaja dan anak-anak yang mentalnya lemah.



Gambar 2.12 Infografik Bahaya Narkoba

Setelah mengetahui dampak-dampak penggunaan narkoba dari infografik tersebut, apakah kamu dapat membayangkan akibat yang akan dialami oleh adik-adik di SD yang mengonsumsi permen mengandung narkoba tersebut, terutama jika mereka terus-terusan dalam jangka waktu yang lama mengonsumsinya?

Peredaran narkoba semakin meningkat dari hari ke hari, baik di Indonesia maupun di dunia. Seperti yang diungkapkan artikel yang telah kamu baca di awal subbab ini, narkoba sudah beredar sampai ke daerah pedesaan; bukan saja pada orang dewasa, melainkan juga pada remaja dan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba adalah penyebab kematian di dunia pada peringkat 20. Menurut United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) sebanyak 200 juta orang di dunia telah menyalahgunakan narkoba dan sebagian besar direnggut nyawanya akibat zat ini (Morgan, et al, 2013). UNODC memperkirakan narkoba masuk ke Indonesia melalui pengedar narkoba jaringan internasional, seperti Eropa, Afrika Barat, India, Iran, dan Tiongkok. Jenis narkoba yang paling banyak beredar di Indonesia adalah jenis sabu atau metafetamin dan amfetamin yang berasal dari negara-negara Eropa, seperti Polandia, Jerman, dan Belanda. Kokain, yang berasal dari tanaman koka, berasal dari Kolumbia. Heroin, berasal dari opium yang diolah, masuk ke Indonesia berasal dari Afganistan dan Myanmar. Sedangkan jenis narkoba lain, seperti ganja (dari tanaman *Cannabis sativa*) ada yang ditanam oleh petani Indonesia sendiri dan ada juga yang masuk dari Afganistan, Jamaika, dan Kolombia (Hatta, 2022).



Gambar 2.13 Tanaman-Tanaman Penghasil Zat Adiktif

Sumber: (a) Chmee2/commons.wikimedia.org (2010); (b) Dinkum/commons.wikimedia.org (2013);
(c) Dbotany/commons.wikimedia.org (2009)



Berikut ini pengelompokan narkoba berdasarkan cara kerja.

- Stimulan: zat yang merangsang sistem saraf pusat untuk mempercepat proses dalam tubuh. Contoh: kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin.
- Depresan: zat yang memperlambat proses tubuh dan otak sehingga memberikan efek menidurkan. Contoh: alkohol, diazepam & barbiturat.
- Halusinogen: zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan halusinasi seperti mendengar/melihat sesuatu yang tidak nyata. Contoh: ganja, *Lysergic acid diethylamide* (LSD), dan *Lysergic acid amide* (LSA).

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai setiap zat-zat adiktif, lakukan Aktivitas 2.7 berikut ini.



Aktivitas 2.7

Ayo Selidiki

Salinlah tabel berikut ini ke dalam bukumu. Kemudian cari informasi tentang zat adiktif yang tertera untuk melengkapi tabel tersebut. Sertakan pula jenis, kandungan zat aktif, cara kerja, dan dampak penyalahgunaan zat adiktif di dalam tabel.

Zat adiktif	Jenis zat adiktif	Cara kerja (stimulan, depresan, atau halusinogen)	Dampak jangka pendek dan panjang
Morfin			
Heroin			
Kokain			
Amfetamin			
Ekstasi			
Sabu-sabu			
Barbiturat			
Ganja			
Kafein			
Nikotin			
Alkohol			



2. Hukuman bagi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat tiga golongan narkotika, yakni golongan I, II, dan III seperti ditunjukkan pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Penggolongan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009

Golongan	Karakteristik utama	Contoh zat
I	• Potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan • Tidak digunakan untuk medis • Hanya untuk penelitian terbatas	Heroin, Ganja (<i>Cannabis</i>), Kokain, LSD, Ekstasi (MDMA), Sabu (<i>Methamphetamine</i>)
II	• Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan • Dapat digunakan secara terbatas untuk medis • Hanya di bawah pengawasan ketat dokter	Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, Amfetamin
III	• Potensi ringan menyebabkan ketergantungan • Banyak digunakan untuk medis dan terapi	Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau penelitian untuk mengembangkan ilmu dan teknologi kedokteran. Undang-undang ini memiliki 38 pasal yang mengatur secara pidana, baik produsen narkoba, pengguna, maupun pengedar. Sebagai contoh dalam Pasal 111 menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 dan paling banyak Rp8.000.000.000.
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk



tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$.

Sementara itu, Pasal 127 menentukan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun, untuk golongan II selama 2 tahun, dan narkotika golongan II paling lama 1 tahun. Lebih lanjut apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka orang tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berbeda dengan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan yang mengikat warga negara Indonesia mengenai psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan tersebut mengatur pengelompokan psikotropika menjadi 4 golongan seperti tercantum pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Penggolongan Psikotropika Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997

Golongan	Karakteristik utama	Contoh psikotropika
I	• Sangat kuat memengaruhi susunan saraf pusat • Potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan • Tidak digunakan untuk medis	LSD, MDMA (ekstasi), STP, DOM, <i>Mescaline</i>
II	• Kuat memengaruhi sistem saraf pusat • Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan • Digunakan terbatas dalam pengobatan	Amfetamin, Metilfenidat, Deksamfetamin
III	• Potensi sedang menyebabkan ketergantungan • Masih digunakan secara medis	Pentobarbital, Buprenorsina, Flunitrazepam
IV	• Potensi rendah menyebabkan ketergantungan • Umum digunakan dalam pengobatan	Diazepam (Valium), Alprazolam (Xanax), Nitrazepam, Clonazepam



Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 antara lain menyatakan bahwa barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp750.000.000.



Ayo Uji Kemampuan

1. Pilihlah contoh yang sesuai untuk jenis dan cara kerja zat adiktif di bawah ini dengan menghubungkan sisi kanan dan kiri dengan garis!

Jenis Zat Adiktif		Contoh
Narkotika	☐ ☐	• Nikotin
Psikotropika	☐ ☐	• Morfin
Bukan narkotika dan psikotropika	☐ ☐	• Amfetamin
Cara Kerja Zat Adiktif		Contoh
Stimulan	☐ ☐	• Alkohol
Depresan	☐ ☐	• LSD
Halusinogen	☐ ☐	• Kafein

2. Uraikan perbedaan cara kerja benzodiazepin dan morfin! Sebutkan pula efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan kedua zat adiktif tersebut!
3. Narkotika dibedakan menjadi tiga golongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebutkan dan jelaskan perbedaan ketiganya!

3. Upaya Menghindarkan Diri dari Pengaruh Zat Adiktif

Setelah menyadari bahaya penyalahgunaan zat adiktif, termasuk konsekuensi hukum untuk narkotika dan psikotropika, temukanlah berbagai cara untuk menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dengan cara membuat proyek akhir sebagai berikut.



Projek Akhir Bab

Ayo buat produk kreatif poster/video kampanye antinarkoba untuk melindungi lebih banyak remaja Indonesia dari pengaruh narkoba. Sebagai alternatif, kamu juga dapat membuat kampanye agar orang tidak merokok/berhenti merokok. Setelah mendapat persetujuan dari gurumu, unggah video atau postermu tersebut ke platform media sosialmu. Pantau terus unggahanmu tersebut. Dengan video/poster tersebut, kamu mungkin dapat menyelamatkan seseorang dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif.



Uji Kompetensi

A. Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat dan jelas!

1. Deskripsikan perbedaan antara zat aditif dan zat adiktif, kemudian uraikan pengelompokannya masing-masing!
2. Mengapa zat aditif buatan perlu diproduksi, padahal sudah terdapat zat aditif alami? Jelaskan!
3. Apabila kamu hendak membuat suatu masakan kesukaan bagi keluargamu, apakah kamu lebih memilih menggunakan zat aditif alami atau buatan? Jelaskan pilihanmu!
4. Apa saja gejala fisik dan psikologis orang yang menggunakan narkoba dan psikotropika?
5. Jelaskan mengapa zat adiktif berbahaya bagi kesehatan remaja, meskipun beberapa di antaranya bersifat legal seperti kafein!
6. Mengapa teh, kopi, dan rokok dikelompokkan ke dalam zat adiktif? Zat apakah yang terkandung dalam tiap bahan tersebut? Uraikan dampaknya!
7. Sebutkan usaha-usaha yang harus kita lakukan agar terhindar dari konsumsi rokok, minuman keras, narkoba, dan psikotropika!

B. Selesaikan contoh-contoh kasus berikut ini.

1. Esai Pendek
Riko, anak kelas VIII, sering merasa mengantuk saat belajar. Untuk tetap terjaga, ia mulai rutin minum kopi tiga kali sehari dan juga mencoba minuman energi setiap pagi. Setelah beberapa minggu, ia sulit tidur dan merasa gelisah jika tidak minum kopi.



Pertanyaan:

- a. Apa jenis zat adiktif yang dikonsumsi Riko?
- b. Mengapa kebiasaan Riko dapat membahayakan kesehatannya?

2. Analisis Kasus

Dina melihat kakaknya sering merokok dan menggunakan vape. Ia mencium bau asap, lalu bertanya kepada orang tuanya. Orang tuanya mengatakan bahwa rokok dan vape mengandung zat adiktif yang berbahaya.

Pertanyaan:

- a. Zat adiktif apa yang kemungkinan terdapat dalam rokok dan vape?
- b. Jelaskan dua dampak jangka panjang dari zat tersebut terhadap kesehatan!



Pengayaan

Seperti telah kita bahas sebelumnya, sebagian zat adiktif memiliki manfaat di dalam dunia medis. Bahkan, ganja medis sedang menjadi fokus para peneliti biomedis karena potensinya untuk mengatasi sakit kronis. Tidak hanya itu, ganja juga memiliki banyak manfaat dalam dunia pengobatan. Carilah manfaat medis dari ganja, heroin, barbiturat, amfetamin, dan ekstasi disertai batas aman masing-masing sehingga kamu memiliki perspektif yang seimbang dan dapat memahami pentingnya zat-zat tersebut dalam kehidupan dengan pengawasan dokter.





Sebagai refleksi akhir bab, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Apakah kamu merasa perlu lebih memperhatikan jenis makanan dan minuman yang kamu konsumsi?
2. Untuk menjadi lebih sehat, bagaimanakah langkahmu untuk mengurangi konsumsi zat aditif dalam makanan dan minuman yang kamu konsumsi? Kapan kamu akan memulainya?
3. Bagaimana sikapmu jika ada teman yang mengajak mencoba zat adiktif?
4. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat adiktif?
5. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam membantu seseorang menghindari zat adiktif?
6. Setelah belajar bab ini, apa keputusan atau komitmen yang ingin kamu buat terkait zat adiktif?
7. Menurutmu, mengapa penting bagi remaja untuk memahami bahaya zat adiktif?